

EVALUACIÓN 3.1: TOMA DE DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE, RIESGO Y VALOR DE LA INFORMACIÓN

Problema 1

En este problema las alternativas son las tres capacidades que la empresa puede instalar para la nueva línea: conservadora, equilibrada y agresiva. Los estados de la naturaleza son los cuatro escenarios de respuesta del mercado (muy bajo, bajo, medio y alto), que están fuera del control de la empresa. Los pagos de la matriz son los beneficios netos, en millones de pesos, que se obtendrían con cada combinación de capacidad y mercado. Como la gerencia no cuenta con probabilidades confiables sobre el mercado, se trata de una decisión bajo incertidumbre.

Alternativa	Mercado muy bajo	Mercado bajo	Mercado medio	Mercado alto
Capacidad conservadora	50	55	60	65
Capacidad equilibrada	40	65	85	95
Capacidad agresiva	10	50	100	130

Criterio maximin

Este criterio se queda con el peor resultado de cada alternativa y luego escoge el mejor entre esos mínimos:

Alternativa	Mínimo
Conservadora	50
Equilibrada	40
Agresiva	10

El mayor de los mínimos es 50, de modo que el criterio maximin recomienda la capacidad conservadora.

Criterio maximax

Aquí se hace lo contrario: se toma el mejor resultado de cada alternativa y se escoge el mayor de todos:

Alternativa	Máximo
Conservadora	65
Equilibrada	95
Agresiva	130

El mayor de los máximos es 130, así que el criterio maximax recomienda la capacidad agresiva.

Criterio minimax de arrepentimiento

Primero se construye la matriz de arrepentimientos. Para cada columna se identifica el mejor pago y se le resta el pago de cada alternativa; el resultado indica cuánto se dejaría de ganar por no haber elegido la mejor opción de ese escenario. Por ejemplo, en el mercado alto el mejor pago es 130 (agresiva), así que el arrepentimiento de la conservadora es $130 - 65 = 65$.

Alternativa	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Conservadora	0	10	40	65
Equilibrada	10	0	15	35
Agresiva	40	15	0	0

Luego se toma el arrepentimiento máximo de cada alternativa y se escoge el menor:

Alternativa	Arrepentimiento máximo
Conservadora	65
Equilibrada	35
Agresiva	40

El menor de los arrepentimientos máximos es 35, por lo que este criterio recomienda la capacidad equilibrada.

Comparación de los tres criterios

Criterio	Decisión	Valor
Maximin	Conservadora	50
Maximax	Agresiva	130
Minimax de arrepentimiento	Equilibrada	35

Cada criterio llega a una decisión distinta porque cada uno representa una actitud diferente frente a la incertidumbre. El maximin es el criterio pesimista: supone que el mercado se va a comportar mal y busca la alternativa con el mejor piso garantizado, por eso elige la conservadora, que nunca baja de 50. El maximax es el criterio optimista: solo mira el mejor escenario posible y elige la agresiva por su techo de 130, sin importarle que en el peor caso apenas dejaría 10. El minimax de arrepentimiento es una posición intermedia que razona en términos de costo de oportunidad: con la equilibrada, pase lo que pase con el mercado, nunca se dejan de ganar más de 35 millones respecto a la mejor decisión posible de cada escenario.

Para una línea nueva y estacional, sin probabilidades confiables, la capacidad equilibrada me parece la recomendación más sensata: no se expone a la caída fuerte de la agresiva y tampoco sacrifica tanto beneficio potencial como la conservadora.

Problema 2

Las alternativas son las cuatro estrategias de expansión (mercado local, expansión regional, plataforma nacional en línea y expansión internacional) y los estados de la naturaleza son los cuatro escenarios del mercado, desde contracción hasta crecimiento fuerte. Los pagos vuelven a ser beneficios netos en millones de pesos, con una diferencia importante frente al problema anterior: hay valores negativos, es decir, dos de las estrategias pueden terminar en pérdidas si el mercado se contrae.

Alternativa	Contracción	Crec. débil	Crec. moderado	Crec. fuerte
Mercado local	12	18	24	28
Expansión regional	5	22	35	48
Plataforma nacional en línea	-8	20	50	70
Expansión internacional	-25	10	55	95

Criterio maximin

Peor resultado de cada estrategia:

Alternativa	Mínimo
Mercado local	12
Expansión regional	5
Plataforma nacional en línea	-8
Expansión internacional	-25

El mejor de los mínimos es 12, que corresponde al mercado local. De hecho es la única estrategia que no puede dar pérdida en ningún escenario.

Criterio maximax

Mejor resultado de cada estrategia:

Alternativa	Máximo
Mercado local	28
Expansión regional	48
Plataforma nacional en línea	70
Expansión internacional	95

El mayor es 95, así que este criterio recomienda la expansión internacional.

Criterio minimax de arrepentimiento

Se calcula la matriz de arrepentimientos restando cada pago del mejor pago de su columna. Hay que tener cuidado con los valores negativos: en la columna de contracción

el mejor pago es 12, entonces el arrepentimiento de la plataforma nacional es $12 - (-8) = 20$ y el de la expansión internacional es $12 - (-25) = 37$.

Alternativa	Contracción	Crec. débil	Crec. moderado	Crec. fuerte
Mercado local	0	4	31	67
Expansión regional	7	0	20	47
Plataforma nacional en línea	20	2	5	25
Expansión internacional	37	12	0	0

Arrepentimiento máximo de cada estrategia:

Alternativa	Arrepentimiento máximo
Mercado local	67
Expansión regional	47
Plataforma nacional en línea	25
Expansión internacional	37

El menor de los máximos es 25, así que este criterio recomienda la plataforma nacional en línea.

Comparación y análisis

Criterio	Decisión	Valor
Maximin	Mercado local	12
Maximax	Expansión internacional	95
Minimax de arrepentimiento	Plataforma nacional en línea	25

De nuevo cada criterio apunta a una estrategia distinta. El maximin elige el mercado local porque garantiza un resultado positivo en cualquier escenario, aunque a cambio ofrece el techo más bajo de todos (máximo 28, frente a 95 de la internacional). El maximax elige la expansión internacional por su beneficio potencial de 95, ignorando que también tiene la peor pérdida posible (-25 si hay contracción). El minimax de arrepentimiento elige la plataforma nacional porque, aunque podría perder 8 en contracción, es la estrategia que menos beneficio deja de percibir frente a la mejor opción de cada escenario (nunca más de 25).

Como la dirección quiere evitar pérdidas importantes, el criterio más coherente con esa postura es el maximin: está diseñado justamente para asegurar el mejor resultado en el peor de los casos, y su recomendación (mercado local) es la única estrategia que nunca pierde dinero.

Ninguno de los tres criterios es universalmente superior porque cada uno optimiza algo distinto: el maximin protege el piso, el maximax persigue el techo y el minimax de arrepentimiento cuida el costo de oportunidad. Cuál conviene usar depende del contexto: de cuánto riesgo pueda asumir la empresa, de qué tan grave sería una pérdida y de qué tanto pesa quedarse por fuera de una oportunidad de crecimiento. Aplicar siempre el mismo criterio sin mirar el contexto puede llevar a decisiones demasiado tímidas o demasiado arriesgadas. Los tres criterios se comprobaron en R y los resultados coinciden con los cálculos manuales.

Problema 3

A diferencia de los dos problemas anteriores, aquí sí se tienen probabilidades estimadas para cada nivel de demanda, así que la decisión es bajo riesgo y se puede trabajar con el valor esperado monetario (VEM).

Alternativa	Baja (0.2)	Media (0.35)	Alta (0.3)	Excepcional (0.15)
Plan pequeño	36	42	48	50
Plan mediano	20	50	70	82
Plan grande	-15	30	85	120

Validez de las probabilidades

$0.2 + 0.35 + 0.3 + 0.15 = 1.0$, y todas las probabilidades están entre 0 y 1, así que la distribución es válida y se puede usar para el cálculo.

Cálculo del VEM

El VEM de cada plan es la suma de sus pagos ponderados por la probabilidad de cada nivel de demanda:

$$\text{VEM(pequeño)} = (36)(0.2) + (42)(0.35) + (48)(0.3) + (50)(0.15) = 7.2 + 14.7 + 14.4 + 7.5 = 43.8$$

$$\text{VEM(mediano)} = (20)(0.2) + (50)(0.35) + (70)(0.3) + (82)(0.15) = 4 + 17.5 + 21 + 12.3 = 54.8$$

$$\text{VEM(grande)} = (-15)(0.2) + (30)(0.35) + (85)(0.3) + (120)(0.15) = -3 + 10.5 + 25.5 + 18 = 51.0$$

Alternativa	VEM
Plan pequeño	43.8
Plan mediano	54.8
Plan grande	51.0

El plan recomendado es el mediano, que tiene el mayor VEM (54.8). Los cálculos se verificaron en R.

Interpretación

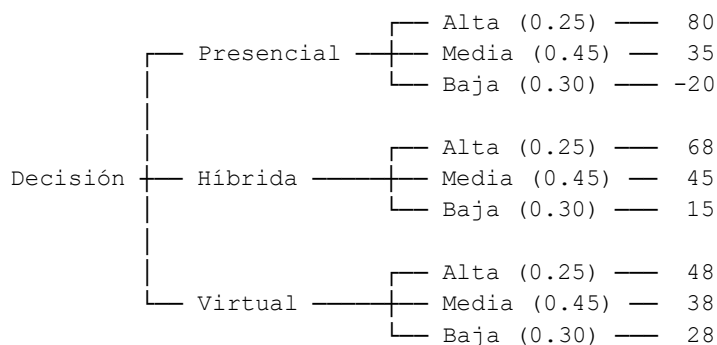
Vale aclarar que el VEM de 54.8 no es un resultado que la empresa vaya a ver en ningún trimestre: los únicos resultados posibles del plan mediano son 20, 50, 70 u 82, según la demanda que ocurra. El VEM es un promedio ponderado, y se interpreta como el resultado promedio que se obtendría si esta misma decisión se repitiera muchas veces bajo las mismas probabilidades. En un trimestre puntual el beneficio real puede quedar por encima o por debajo del valor esperado.

Sobre la sensibilidad de la decisión: la diferencia entre el plan mediano (54.8) y el grande (51.0) es de apenas 3.8, y el plan grande es el que más depende de las probabilidades, porque combina la única pérdida de la tabla (−15 con demanda baja) con el mayor beneficio (120 con demanda excepcional). Si la probabilidad de demanda baja bajara y la de demanda excepcional subiera, el VEM del plan grande crecería y podría superar al del mediano con un cambio relativamente moderado. Por eso la recomendación depende bastante de qué tan confiables sean las probabilidades estimadas.

Problema 4

El problema se representa con un árbol que arranca en un nodo de decisión con tres ramas, una por modalidad (presencial, híbrida y virtual). Al final de cada rama hay un nodo de azar del que salen los tres niveles de asistencia con sus probabilidades y pagos:

Modalidad	Asistencia alta (0.25)	Asistencia media (0.45)	Asistencia baja (0.30)
Presencial	80	35	-20
Híbrida	68	45	15
Virtual	48	38	28



VEM de cada modalidad

$$\text{VEM}(\text{presencial}) = (80)(0.25) + (35)(0.45) + (-20)(0.30) = 20 + 15.75 - 6 = 29.75$$

$$\text{VEM(híbrida)} = (68)(0.25) + (45)(0.45) + (15)(0.30) = 17 + 20.25 + 4.5 = 41.75$$

$$\text{VEM(virtual)} = (48)(0.25) + (38)(0.45) + (28)(0.30) = 12 + 17.1 + 8.4 = 37.5$$

Modalidad	VEM
Presencial	29.75
Híbrida	41.75
Virtual	37.5

Poda del árbol e interpretación

La modalidad con mayor VEM es la híbrida (41.75), así que en el nodo de decisión se podan las ramas presencial y virtual y se conserva la rama híbrida.

La presencial tiene el mejor pago de toda la tabla (80 con asistencia alta), pero es la única modalidad que puede dar pérdida: con asistencia baja queda en -20, seguramente por los costos fijos de infraestructura y personal que no se reducen aunque asistan pocas personas. Ese escenario, con una probabilidad nada despreciable del 30%, le baja el promedio y la deja de última. La híbrida gana porque tiene resultados sólidos en los tres escenarios y no pierde en ninguno.

Aun eligiendo la híbrida queda un riesgo: hay un 30% de probabilidad de que la asistencia sea baja y el beneficio real sea de solo 15, bastante menos que el VEM de 41.75. El valor esperado indica cuál es la mejor decisión en promedio, pero no garantiza el resultado de una edición particular del programa.

Problema 5

La empresa debe fijar el tamaño del pedido antes de conocer la demanda, con probabilidades conocidas para cuatro niveles. Primero se busca la mejor decisión sin información adicional (la de mayor VEM) y después se evalúa si vale la pena pagar 7.5 millones por el informe que revelaría la demanda sin error, usando el valor esperado de la información perfecta (VEIP).

Pedido	D = 100 (0.15)	D = 150 (0.35)	D = 200 (0.30)	D = 250 (0.20)
Pedir 100 unidades	24	24	24	24
Pedir 150 unidades	12	36	36	36
Pedir 200 unidades	-4	24	48	48
Pedir 250 unidades	-20	12	36	60

VEM de cada pedido (sin información)

$$\text{VEM}(100) = (24)(0.15) + (24)(0.35) + (24)(0.30) + (24)(0.20) = 24.0$$

$$\text{VEM}(150) = (12)(0.15) + (36)(0.35) + (36)(0.30) + (36)(0.20) = 1.8 + 12.6 + 10.8 + 7.2 = 32.4$$

$$\text{VEM}(200) = (-4)(0.15) + (24)(0.35) + (48)(0.30) + (48)(0.20) = -0.6 + 8.4 + 14.4 + 9.6 = 31.8$$

$$\text{VEM}(250) = (-20)(0.15) + (12)(0.35) + (36)(0.30) + (60)(0.20) = -3 + 4.2 + 10.8 + 12 = 24.0$$

Pedido	VEM
Pedir 100	24.0
Pedir 150	32.4
Pedir 200	31.8
Pedir 250	24.0

Sin información adicional, la mejor decisión es pedir 150 unidades, con un VEM de 32.4.

Valor esperado con información perfecta

Si la empresa conociera la demanda antes de pedir, en cada escenario escogería el pedido con el mejor pago:

Nivel de demanda	Pedido óptimo	Mejor pago
100	Pedir 100	24
150	Pedir 150	36
200	Pedir 200	48
250	Pedir 250	60

$$\text{VE con IP} = (24)(0.15) + (36)(0.35) + (48)(0.30) + (60)(0.20) = 3.6 + 12.6 + 14.4 + 12 = 42.6$$

VEIP y decisión sobre el informe

$$\text{VEIP} = 42.6 - 32.4 = 10.2$$

El informe cuesta 7.5 millones y la información perfecta vale en promedio 10.2 millones, así que sí conviene comprarlo. El valor esperado neto después de pagarlo sería:

$$42.6 - 7.5 = 35.1$$

Ese 35.1 supera al mejor VEM sin información (32.4). La diferencia se explica porque sin el informe la empresa tiene que comprometerse con un único tamaño de pedido que funcione más o menos bien en todos los escenarios, mientras que con el informe puede acertar el pedido óptimo en cada caso. Esa capacidad de acertar siempre vale 10.2

millones en promedio; como el informe cuesta 7.5, la ganancia neta de comprarlo es de 2.7 millones. Los cálculos de este problema también se verificaron en R.

Problema 2

```
#Cargo codigo R en GCP (google colab enterprise)
%load_ext rpy2.ipython

%%R

# Matriz de pagos
pagos <- matrix(c(
  12, 18, 24, 28,
  5, 22, 35, 48,
  -8, 20, 50, 70,
  -25, 10, 55, 95
), nrow = 4, byrow = TRUE)

%%R

alternativas <- c("Mercado local", "Expansión regional",
  "Plataforma nacional en línea", "Expansión
internacional")
estados <- c("Contracción", "Crecimiento débil", "Crecimiento
moderado", "Crecimiento fuerte")
rownames(pagos) <- alternativas
colnames(pagos) <- estados

%%R
# Maximin
minimos <- apply(pagos, 1, min)
maximin <- max(minimos)
cat("Mínimos por alternativa:\n"); print(minimos)
cat("Maximin =", maximin, "->", names(which.max(minimos)), "\n\n")

Mínimos por alternativa:
      Mercado local      Expansión regional
      12              5
Plataforma nacional en línea  Expansión internacional
      -8             -25
Maximin = 12 -> Mercado local

%%R
# Maximax
maximos <- apply(pagos, 1, max)
maximax <- max(maximos)
cat("Máximos por alternativa:\n"); print(maximos)
cat("Maximax =", maximax, "->", names(which.max(maximos)), "\n\n")

Máximos por alternativa:
      Mercado local      Expansión regional
```

	28	48
Plataforma nacional en línea	70	95

Maximax = 95 -> Expansión internacional

```
%%R
# Matriz de arrepentimientos
mejores_columna <- apply(pagos, 2, max)
arrepentimientos <- sweep(-pagos, 2, mejores_columna, "+")
cat("Matriz de arrepentimientos:\n"); print(arrepentimientos)
```

Matriz de arrepentimientos:

	Contracción	Crecimiento débil	Crecimiento
moderado			
Mercado local	0	4	
31			
Expansión regional	7	0	
20			
Plataforma nacional en línea	20	2	
5			
Expansión internacional	37	12	
0			
	Crecimiento fuerte		
Mercado local	67		
Expansión regional	47		
Plataforma nacional en línea	25		
Expansión internacional	0		

```
%%R
# Minimax de arrepentimiento
max_arrep <- apply(arrepentimientos, 1, max)
minimax_regret <- min(max_arrep)
cat("\nArrepentimiento máximo por alternativa:\n"); print(max_arrep)
cat("Minimax de arrepentimiento =", minimax_regret, "->",
names(which.min(max_arrep)), "\n")
```

Arrepentimiento máximo por alternativa:

	Mercado local	Expansión regional
	67	47
Plataforma nacional en línea	25	37

Minimax de arrepentimiento = 25 -> Plataforma nacional en línea

Problema 3

```
%%R
```

```

# Datos de la demanda
demanda <- c("Baja", "Media", "Alta", "Excepcional")

#datos de la probabilidad
prob <- c(0.2, 0.35, 0.3, 0.15)

%%R
#datos de los pagos
pagos <- matrix(c(
  36, 42, 48, 50,
  20, 50, 70, 82,
  -15, 30, 85, 120
), nrow = 3, byrow = TRUE)

%%R
#crear el vector de los planes
planes <- c("Plan pequeño", "Plan mediano", "Plan grande")
rownames(pagos) <- planes
colnames(pagos) <- demanda

%%R

#probabilidad sumada solo para verificar que todo haya quedado bien
cat("suma de probabilidades:", sum(prob), "\n")

#verificar que las probabilidades mantengan el rango establecido
cat("¿Todas entre 0 y 1?:", all(prob >= 0 & prob <= 1), "\n\n")

suma de probabilidades: 1
¿Todas entre 0 y 1?: TRUE

%%R

# Calcular VEM de cada plan (mostrando cada término ponderado)
for (i in 1:nrow(pagos)) {
  terminos <- pagos[i, ] * prob
  cat(planes[i], "- términos ponderados:", round(terminos, 3), "\n")
  cat(planes[i], "- VEM =", sum(terminos), "\n\n")
}

Plan pequeño - términos ponderados: 7.2 14.7 14.4 7.5
Plan pequeño - VEM = 43.8

Plan mediano - términos ponderados: 4 17.5 21 12.3
Plan mediano - VEM = 54.8

Plan grande - términos ponderados: -3 10.5 25.5 18
Plan grande - VEM = 51

```

```
%%R

vem <- pagos %*% prob
cat("VEM de cada plan:\n")
print(vem)
cat("\nMejor alternativa:", planes[which.max(vem)], "con VEM =",
max(vem), "\n")

VEM de cada plan:
      [,1]
Plan pequeño 43.8
Plan mediano 54.8
Plan grande  51.0

Mejor alternativa: Plan mediano con VEM = 54.8
```

problema 5

```
%%R

#vector demanda
prob <- c(0.15, 0.35, 0.30, 0.20)

%%R

#vector de los pagos

pagos <- matrix(c(
  24, 24, 24, 24,
  12, 36, 36, 36,
  -4, 24, 48, 48,
  -20, 12, 36, 60
), nrow = 4, byrow = TRUE)

%%R

#vector de los pedidos
pedidos <- c("Pedir 100", "Pedir 150", "Pedir 200", "Pedir 250")

%%R

#calculo de VEN
vem <- pagos %*% prob
rownames(vem) <- pedidos
cat("VEM de cada pedido:\n")
print(vem)
cat("\nMejor decisión sin información:", pedidos[which.max(vem)], "con
VEM =", max(vem), "\n")
```

VEM de cada pedido:

```
[,1]  
Pedir 100 24.0  
Pedir 150 32.4  
Pedir 200 31.8  
Pedir 250 24.0
```

Mejor decisión sin información: Pedir 150 con VEM = 32.4

%%R

```
mejor_por_demanda <- apply(pagos, 2, max)  
cat("Mejor pago posible por nivel de demanda:\n")  
print(mejor_por_demanda)
```

Mejor pago posible por nivel de demanda:
[1] 24 36 48 60

%%R

```
valor_con_info_perfecta <- sum(mejor_por_demanda * prob)  
cat("\nValor esperado con información perfecta =",  
valor_con_info_perfecta, "\n")
```

Valor esperado con información perfecta = 42.6

%%R

```
mejor_vem_sin_info <- max(vem)  
veip <- valor_con_info_perfecta - mejor_vem_sin_info  
cat("VEIP =", veip, "\n")
```

VEIP = 10.2

%%R

```
costo_informe <- 7.5  
cat("¿Conviene comprar el informe? (VEIP > costo):", veip >  
costo_informe, "\n")
```

```
valor_neto_si_compra <- valor_con_info_perfecta - costo_informe  
cat("Valor esperado neto si se compra el informe =",  
valor_neto_si_compra, "\n")
```

¿Conviene comprar el informe? (VEIP > costo): TRUE
Valor esperado neto si se compra el informe = 35.1